## 一、微信小程序：用户借书/还书事件流

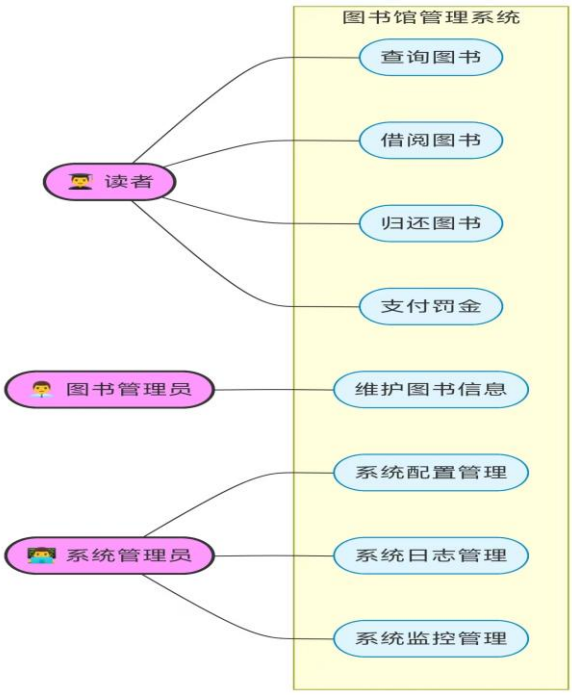
用户打开图书馆微信小程序的完整事件流：

1. 用户打开微信，进入图书馆小程序
2. 小程序前端发起请求，校验本地登录态
   - 未登录：跳转登录页面，输入账号密码，提交登录请求
   - 已登录：直接进入系统首页
3. 用户选择功能：查询图书
4. 输入书名/ISBN，前端发送查询请求，后端图书服务返回图书列表与库存
5. 用户选中可借阅图书，点击借阅
6. 后端校验：用户借阅数量上限、图书库存是否充足
   - 校验失败：返回提示，终止操作
   - 校验通过：生成借阅记录，扣减图书库存，写入系统操作日志
7. 提示借阅成功，展示归还截止日期
8. 后续还书事件流：
   (1) 用户进入还书页面，选择待归还图书
   (2) 提交还书申请，系统判断是否逾期
   (3) 逾期：自动计算罚款，生成支付订单，跳转支付页面
   (4) 用户完成支付后，更新归还记录，恢复图书库存，写入日志
   (5) 未逾期：直接更新归还记录，恢复库存，写入日志

---

二、UML 建模图

# 1. Use case diagram 用例图



```
flowchart LR
    %% 样式定义
    classDef actor fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px;
    classDef usecase fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:1px;

    %% 角色
    Reader([👨‍🎓 读者]):::actor
    Admin([👨‍💼 图书管理员]):::actor
    SysAdmin([👨‍🔧 系统管理员]):::actor

    %% 系统边界
    subgraph 图书馆管理系统
        direction TB
        UC1([查询图书]):::usecase
        UC2([借阅图书]):::usecase
        UC3([归还图书]):::usecase
        UC4([支付罚金]):::usecase

        UC5([维护图书信息]):::usecase

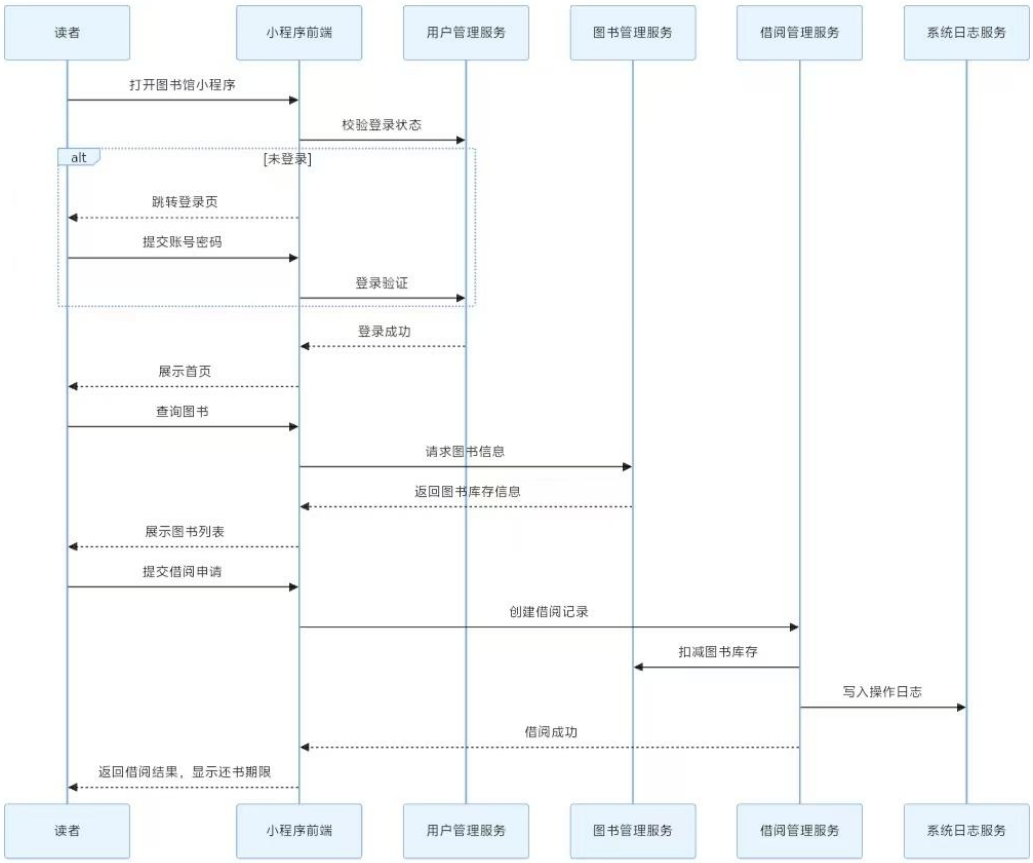
        UC6([系统配置管理]):::usecase
        UC7([系统日志管理]):::usecase
        UC8([系统监控管理]):::usecase
    end

    %% 关联连线
    Reader --- UC1
    Reader --- UC2
    Reader --- UC3
    Reader --- UC4

    Admin --- UC5

    SysAdmin --- UC6
    SysAdmin --- UC7
    SysAdmin --- UC8
```

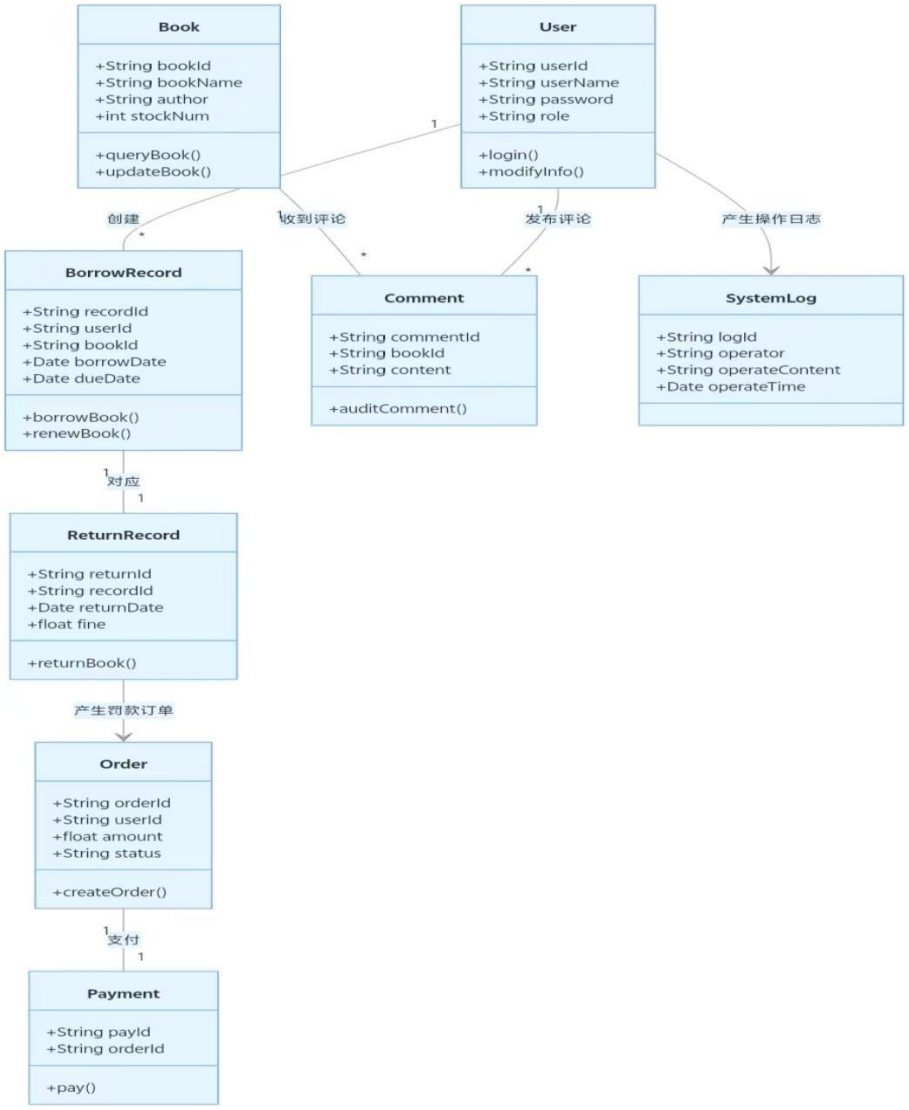
## 2.sequence diagram 时序图




```
sequenceDiagram
    participant 读者
    participant 小程序前端
    participant 用户管理服务
    participant 图书管理服务
    participant 借阅管理服务
    participant 系统日志服务
    读者->>小程序前端: 打开图书馆小程序
    小程序前端->>用户管理服务: 校验登录状态
    alt 未登录
        小程序前端-->>读者: 跳转登录页
        读者->>小程序前端: 提交账号密码
        小程序前端->>用户管理服务: 登录验证
    end
    用户管理服务-->>小程序前端: 登录成功
    小程序前端-->>读者: 展示首页
    读者->>小程序前端: 查询图书
```

小程序前端->>图书管理服务: 请求图书信息
图书管理服务-->>小程序前端: 返回图书库存信息
小程序前端-->>读者: 展示图书列表
读者->>小程序前端: 提交借阅申请
小程序前端->>借阅管理服务: 创建借阅记录
借阅管理服务->>图书管理服务: 扣减图书库存
借阅管理服务->>系统日志服务: 写入操作日志
借阅管理服务-->>小程序前端: 借阅成功
小程序前端-->>读者: 返回借阅结果，显示还书期限

## 3.Class diagram 类图




.

classDiagram
    class User{
        +String userId

```
        +String userName
        +String password
        +String role
        +login()
        +modifyInfo()
}
class Book{
        +String bookId
        +String bookName
        +String author
        +int stockNum
        +queryBook()
        +updateBook()
}
class BorrowRecord{
        +String recordId
        +String userId
        +String bookId
        +Date borrowDate
        +Date dueDate
        +borrowBook()
        +renewBook()
}
class ReturnRecord{
        +String returnId
        +String recordId
        +Date returnDate
        +float fine
        +returnBook()
}
class Order{
        +String orderId
        +String userId
        +float amount
        +String status
        +createOrder()
}
class Payment{
        +String payId
        +String orderId
        +pay()
}
class Comment{
        +String commentId
```

```
        +String bookId
        +String content
        +auditComment()
    }
    class SystemLog{
        +String logId
        +String operator
        +String operateContent
        +Date operateTime
    }
    User "1" -- "*" BorrowRecord : 创建
    BorrowRecord "1" -- "1" ReturnRecord : 对应
    ReturnRecord --> Order : 产生罚款订单
    Order "1" -- "1" Payment : 支付
    Book "1" -- "*" Comment : 收到评论
    User "1" -- "*" Comment : 发布评论
    User --> SystemLog : 产生操作日志
```

## 4. object diagram 对象图

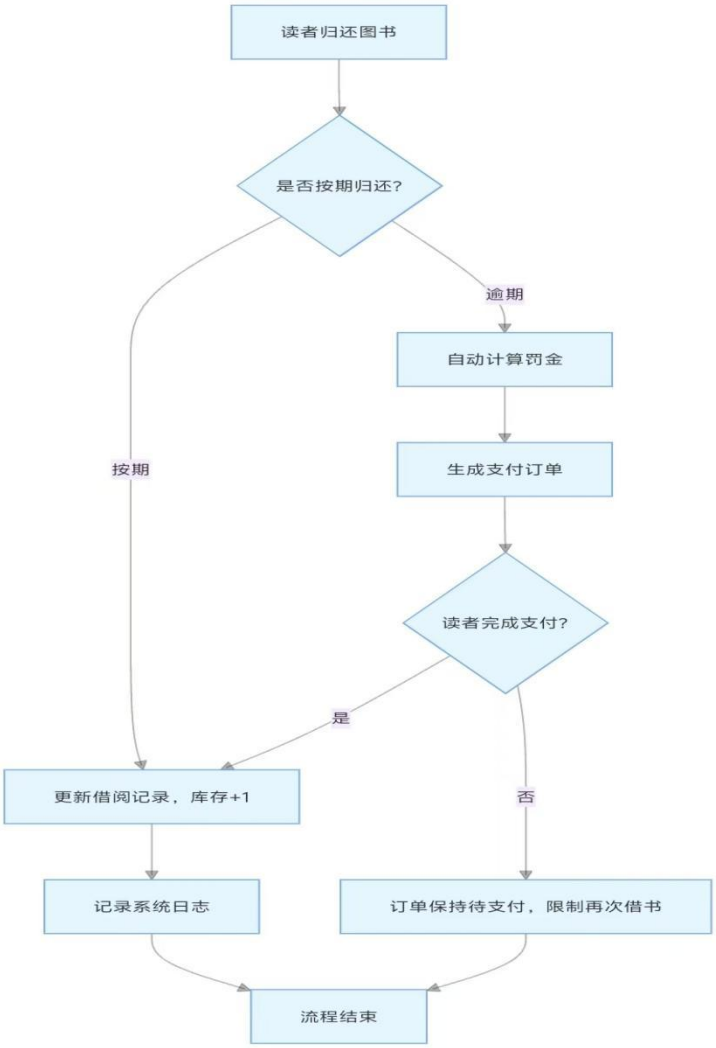



```
flowchart TB
    classDef obj fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:2px;
```

Reader([读者对象：张三<br>借书证号: 2023001<br>状态：正常]):::obj
Record([借阅记录: R001<br>借出日期: 2023-10-30<br>应还日期: 2023-11-30]):::obj
Book([图书对象：软工导论<br>ISBN: 978-7-111-1<br>状态：已借出]):::obj

Reader -->|产生| Record
Record -->|关联| Book

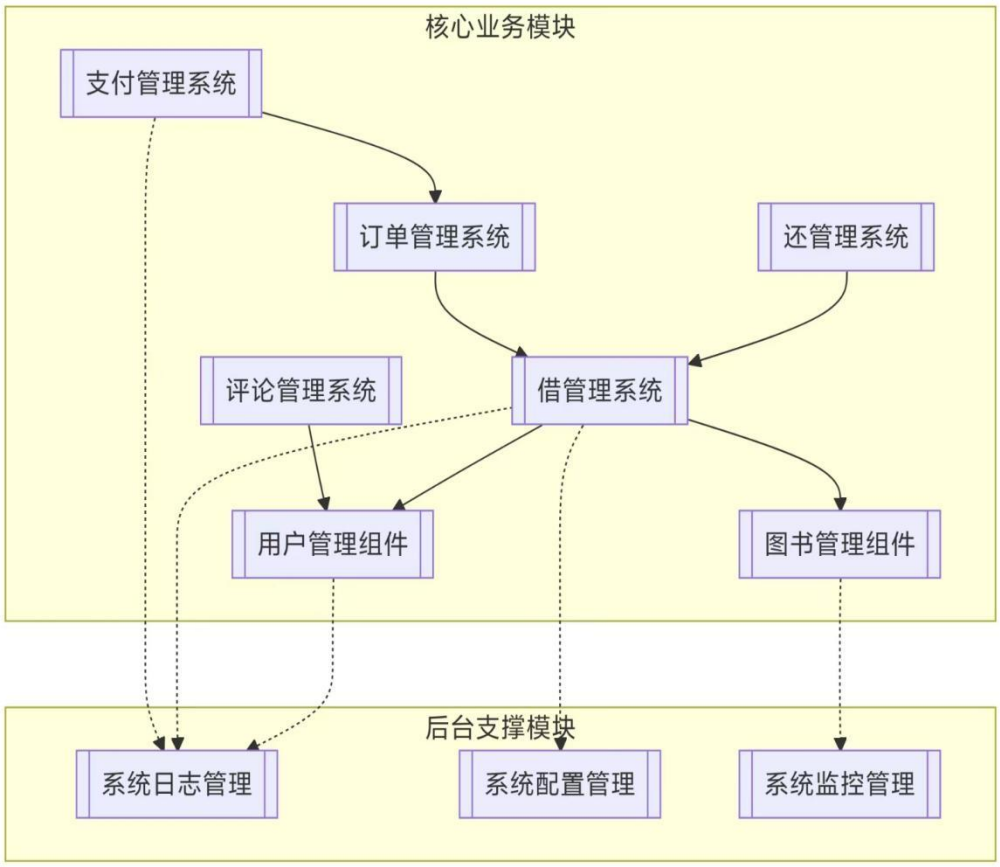
# 5.activity diagram 活动图




flowchart TD
A[读者归还图书] --> B{是否按期归还?}
B -- 按期 --> C[更新借阅记录，库存+1]
C --> D[记录系统日志]
D --> E[流程结束]
B -- 逾期 --> F[自动计算罚金]

```
F --> G[生成支付订单]
G --> H{读者完成支付?}
H -- 是 --> C
H -- 否 --> I[订单保持待支付，限制再次借书]
I --> E
```

## 6.component diagram 组件图




```
flowchart TD
    %% 使用 [[ ]] 表示 UML 组件 (Component)

    %% 业务组件群
    subgraph 核心业务模块
        direction LR
        User[[用户管理组件]]
        Book[[图书管理组件]]
        Borrow[[借管理系统]]
        Return[[还管理系统]]
        Order[[订单管理系统]]
        Pay[[支付管理系统]]
        Comment[[评论管理系统]]
    end
```

```
%% 支撑组件群
subgraph 后台支撑模块
    direction LR
    Log[[系统日志管理]]
    Config[[系统配置管理]]
    Monitor[[系统监控管理]]
end

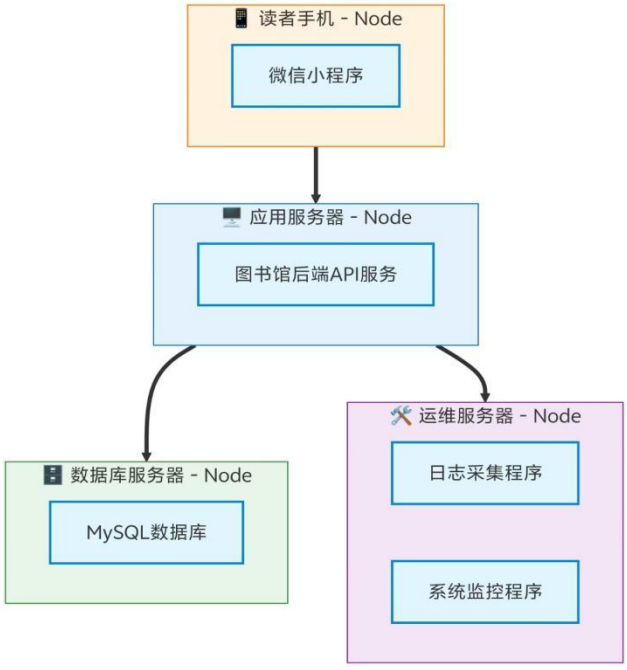
%% 核心业务组件之间的依赖关系
Borrow --> Book
Borrow --> User
Return --> Borrow

Order --> Borrow
Pay --> Order
Comment --> User

%% 业务组件对支撑组件的依赖 (使用虚线表示依赖)
User -.-> Log
Borrow -.-> Log
Pay -.-> Log

Borrow -.-> Config
Book -.-> Monitor
```

## 7. deployment diagram 部署图



```
flowchart TD
    %% 定义样式：外框是节点(Node)，内框是工件(Artifact)
    classDef nodeStyle fill:#f4f4f4,stroke:#333,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5;
    classDef artifactStyle fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px;

    subgraph 读者手机[📱 读者手机 - Node]
        App["微信小程序"]:::artifactStyle
    end

    subgraph 应用服务器[🖥️ 应用服务器 - Node]
        API["图书馆后端 API 服务"]:::artifactStyle
    end

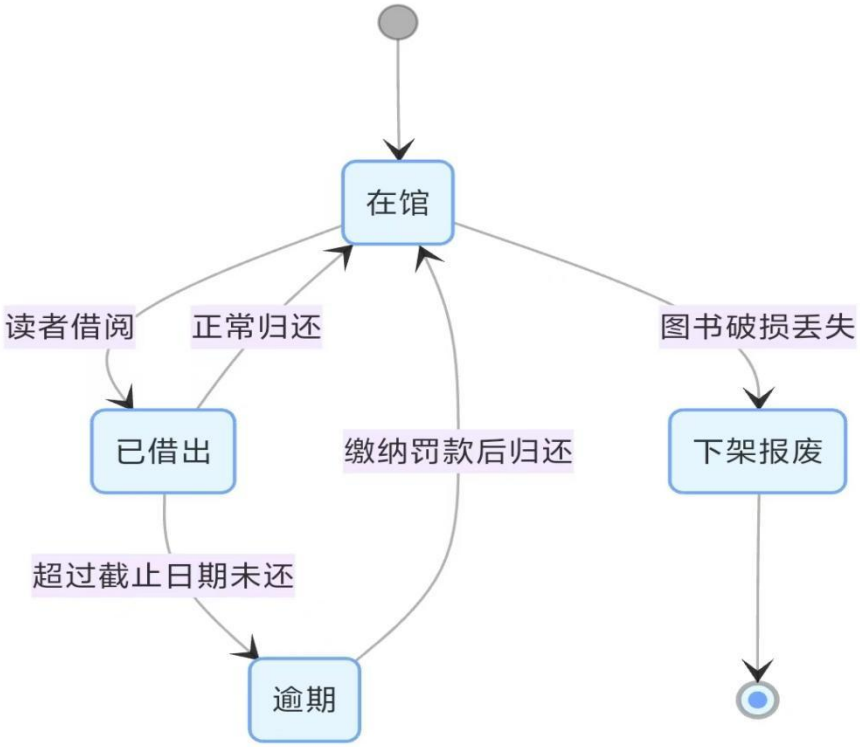
    subgraph 数据库服务器[🗄️ 数据库服务器 - Node]
        DB["MySQL 数据库"]:::artifactStyle
    end

    subgraph 运维服务器[🛠️ 运维服务器 - Node]
        Log["日志采集程序"]:::artifactStyle
        Monitor["系统监控程序"]:::artifactStyle
    end

    %% 部署关系连线
    读者手机 ==> 应用服务器
    应用服务器 ==> 数据库服务器
    应用服务器 ==> 运维服务器

    %% 设置节点样式
    style 读者手机 fill:#fff3e0,stroke:#f57c00
    style 应用服务器 fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2
    style 数据库服务器 fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c
    style 运维服务器 fill:#f3e5f5,stroke:#8e24aa
```

## 8. State diagram 状态图




stateDiagram-v2

[*] --> 在馆

在馆 --> 已借出 : 读者借阅

已借出 --> 在馆 : 正常归还

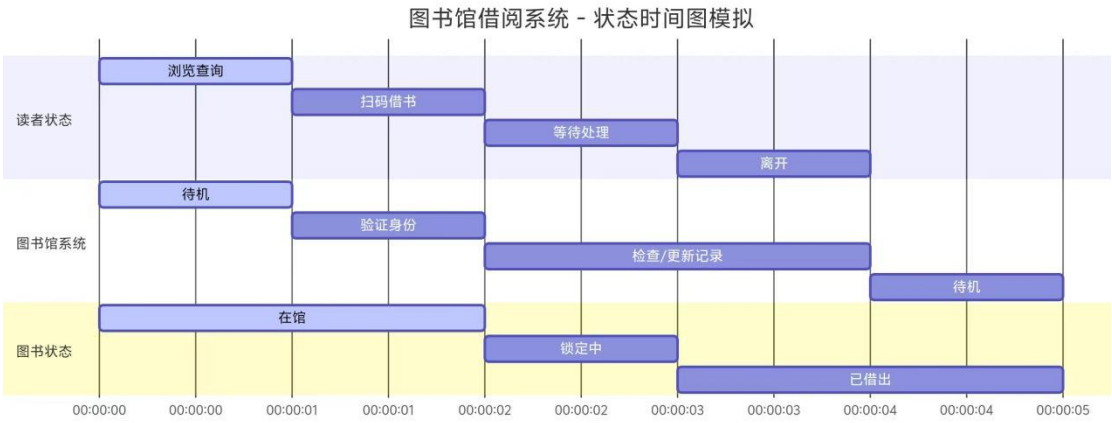
已借出 --> 逾期 : 超过截止日期未还

逾期 --> 在馆 : 缴纳罚款后归还

在馆 --> 下架报废 : 图书破损丢失

下架报废 --> [*]

## 9. timing diagram 时间图




```
gantt
    title 图书馆借阅系统 - 状态时间图模拟
    dateFormat  HH:mm:ss
    axisFormat  %H:%M:%S
    todayMarker off

    section 读者状态
    浏览查询        :active, r1, 00:00:00, 1s
    扫码借书        :r2, after r1, 1s
    等待处理        :r3, after r2, 1s
    离开            :r4, after r3, 1s

    section 图书馆系统
    待机            :active, s1, 00:00:00, 1s
    验证身份        :s2, after s1, 1s
    检查/更新记录   :s3, after s2, 2s
    待机            :s4, after s3, 1s

    section 图书状态
    在馆            :active, b1, 00:00:00, 2s
    锁定中          :b2, after b1, 1s
    已借出          :b3, after b2, 2s
```